G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

시점확인본
진본
2025-12-18
16:41:35
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP25-1218-11
2. 상 품 명 : 내화밴드(SFBA-100) 세라믹섬유블랭킷(SFI-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SSB400-2H-A
4. 사용부위 : 수평부재(바닥) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	콘크리트 바닥	508㎜ 이하	50.8㎜ 이하	400A 강관 (외경 406.4㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 508㎜ 이하】 **내화채움재1** 【내화밴드 {SFBA-100 (두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3kg/㎥ 이상)}】 **내화채움재2** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-200 (두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)}】 **보온재** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 2,030㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)}】 **마감재** 【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전: 두께 10㎜ 이상 | 건조 후: 두께 8㎜ 이상)}]】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨　　대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 12월 17일까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 12월 18일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

인정번호 : FS-MP25-1218-11 “이면기재사항”

1. 2025. 12. 18. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

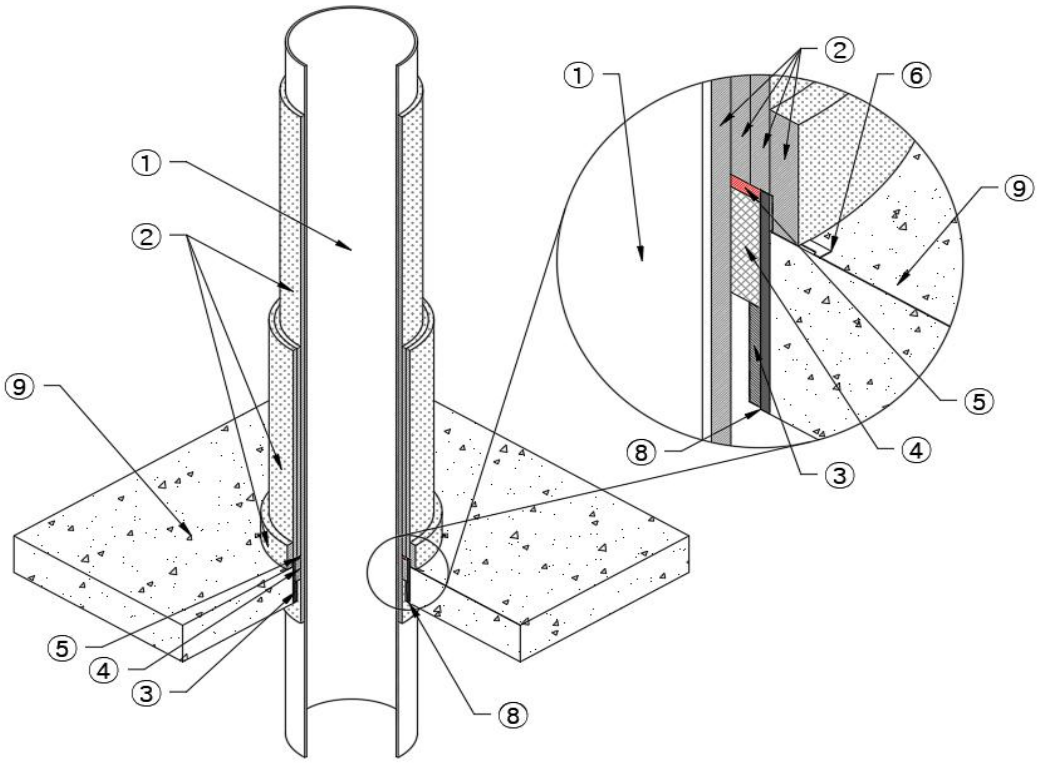
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SSB400-2H-A]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1. 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2시간	콘크리트 바닥	508㎜ 이하	50.8㎜ 이하	400A 강관 (외경 406.4㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 508㎜ 이하】 **내화채움재1** 【내화밴드 {SFBA-100 (두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3 kg/㎥ 이상)}】 **내화채움재2** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-200 (두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)}】 **보온재** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 2,030㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)}】 **마감재** 【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전: 두께 10㎜ 이상 | 건조 후: 두께 8㎜ 이상)}]】

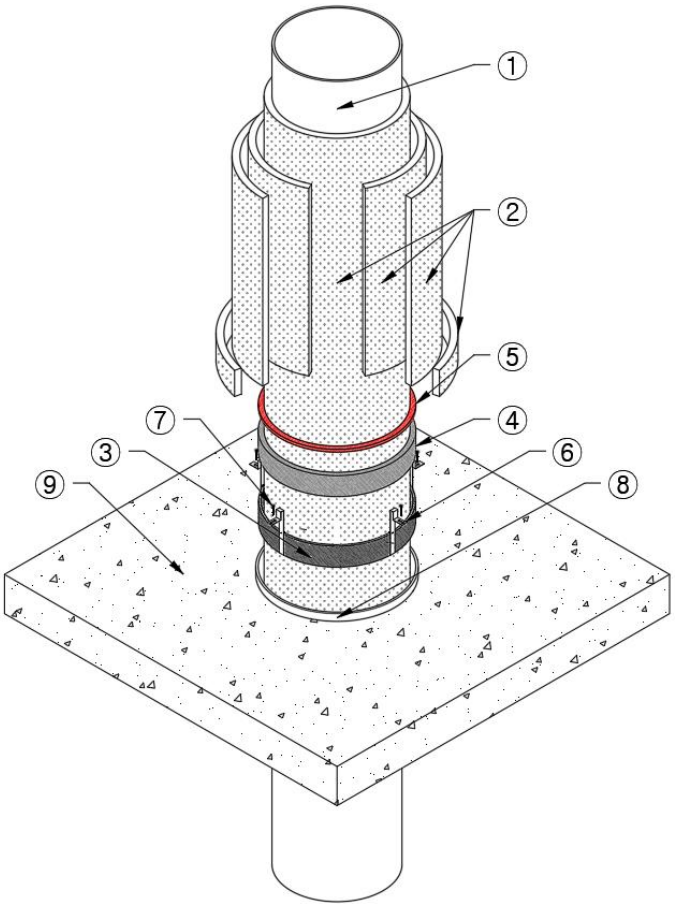


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

①	관통재	금속배관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비: 상부 2,030㎜ 이상, 하부 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 2,280㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화밴드)	【SFBA-100】 두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3g/㎤ 이상
④	내화채움재2 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-200】 두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10㎜ 이상 건조 후: 두께 8㎜ 이상
⑥	고정클립	두께 0.6㎜ 이상
⑦	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑧	슬리브	금속배관 슬리브 (외경 508㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

1.2 구성도

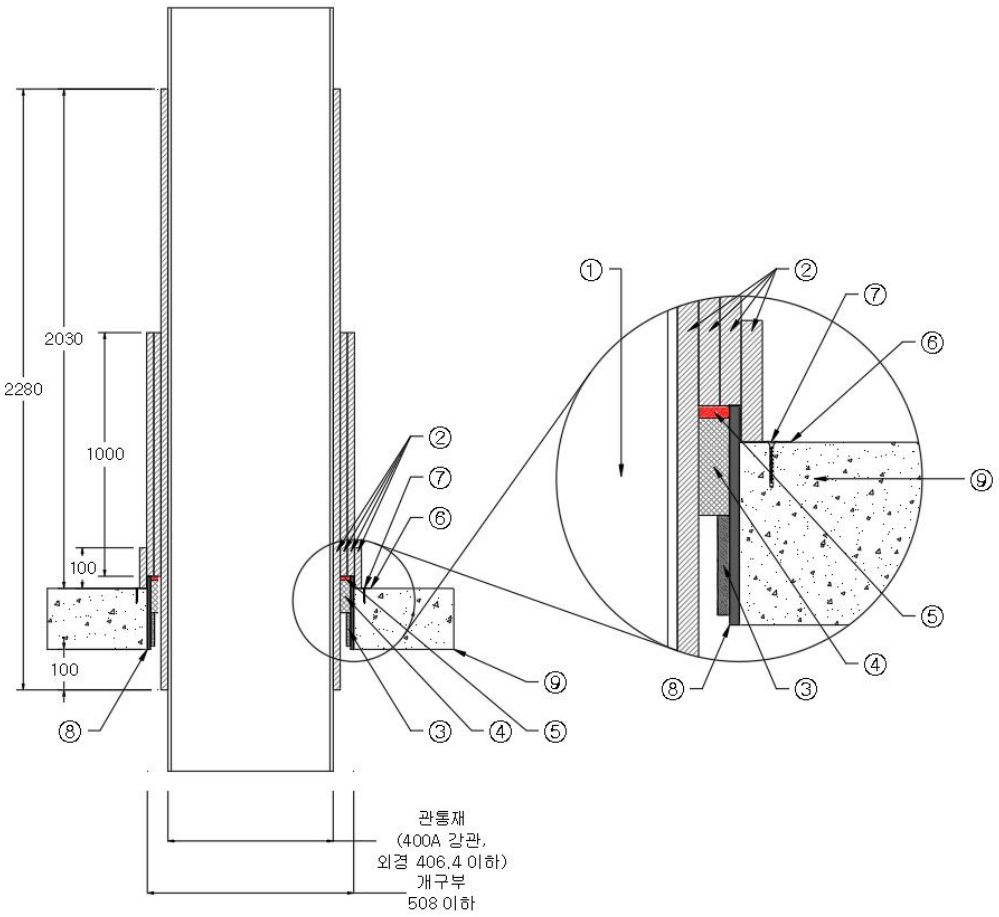


①	관통재	금속배관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비: 상부 2,030㎜ 이상, 하부 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 2,280㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화밴드)	【SFBA-100】 두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3g/㎤ 이상
④	내화채움재2 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-200】 두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10㎜ 이상 건조 후: 두께 8㎜ 이상
⑥	고정클립	두께 0.6㎜ 이상
⑦	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑧	슬리브	금속배관 슬리브 (외경 508㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

1.3 입면도 및 상세도

(단위: ㎜)

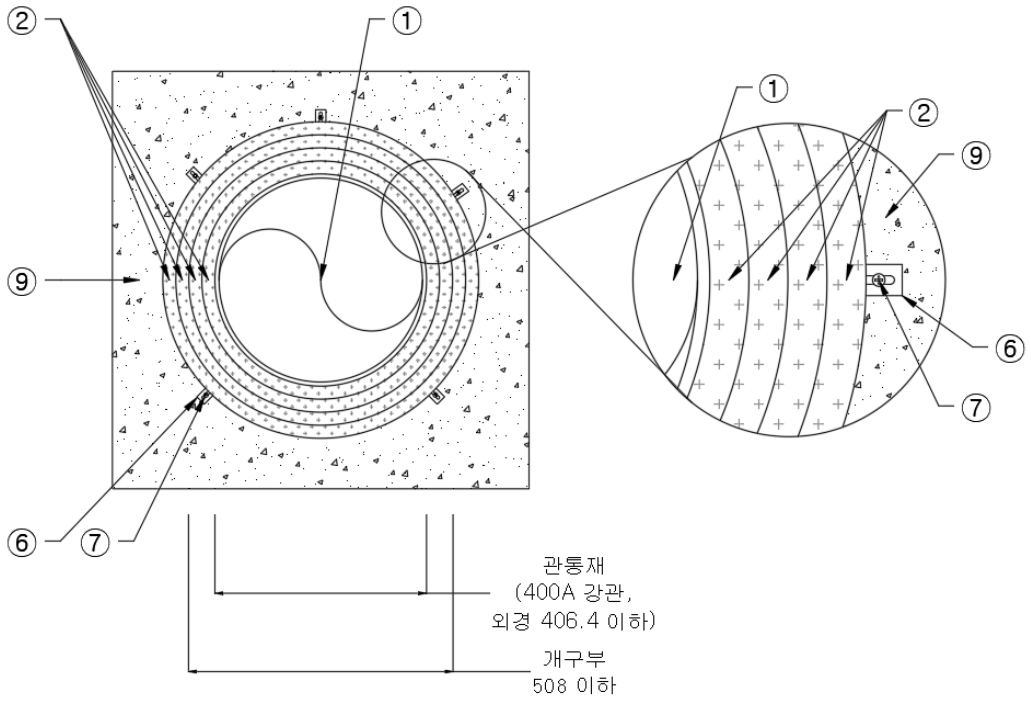


①	관통재	금속배관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비: 상부 2,030㎜ 이상, 하부 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 2,280㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화밴드)	【SFBA-100】 두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3g/㎤ 이상
④	내화채움재2 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-200】 두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10㎜ 이상 건조 후: 두께 8㎜ 이상
⑥	고정클립	두께 0.6㎜ 이상
⑦	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑧	슬리브	금속배관 슬리브 (외경 508㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

1.4. 수평 단면도(평면도)

(단위: ㎜)

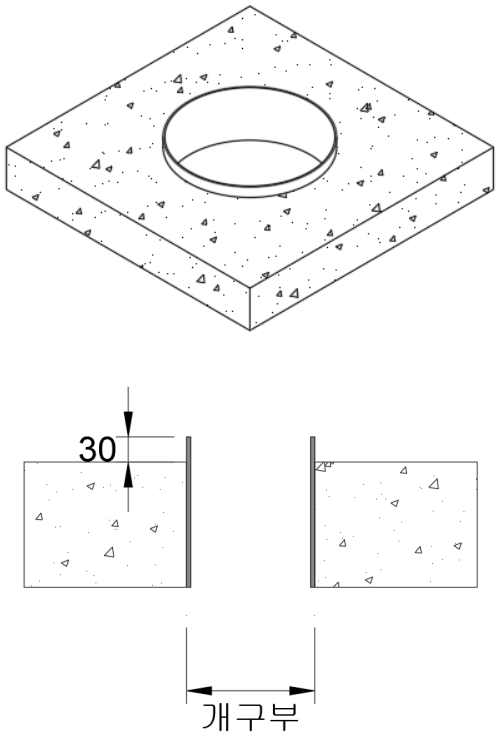
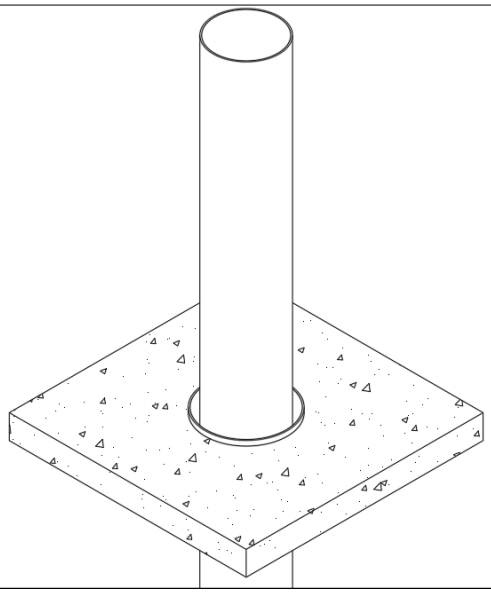


①	관통재	금속배관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비: 상부 2,030㎜ 이상, 하부 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 2,280㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,000㎜ 이상 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상
③	내화채움재1 (내화밴드)	【SFBA-100】 두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3g/㎤ 이상
④	내화채움재2 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-200】 두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상
⑤	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10㎜ 이상 건조 후: 두께 8㎜ 이상
⑥	고정클립	두께 0.6㎜ 이상
⑦	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑧	슬리브	금속배관 슬리브 (외경 508㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조	콘크리트 바닥

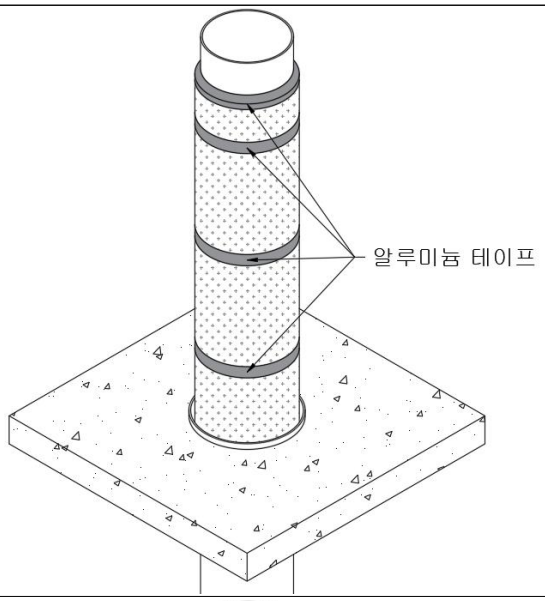
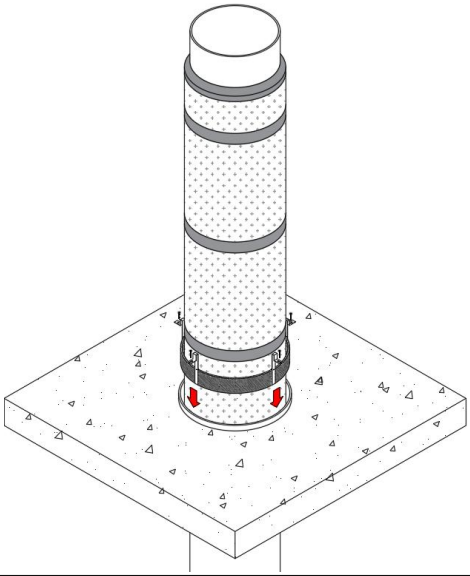
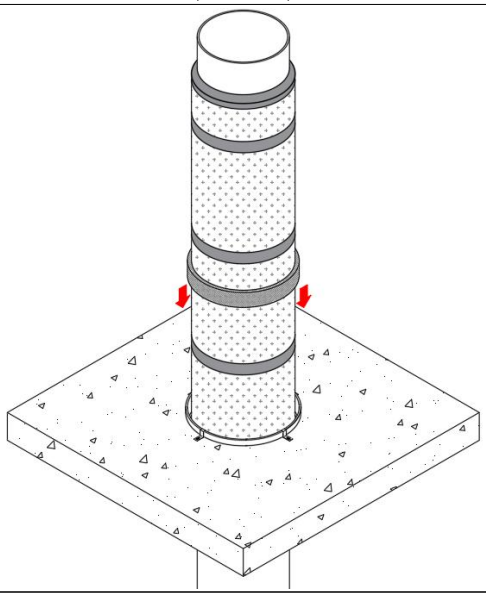
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

2. 시방서

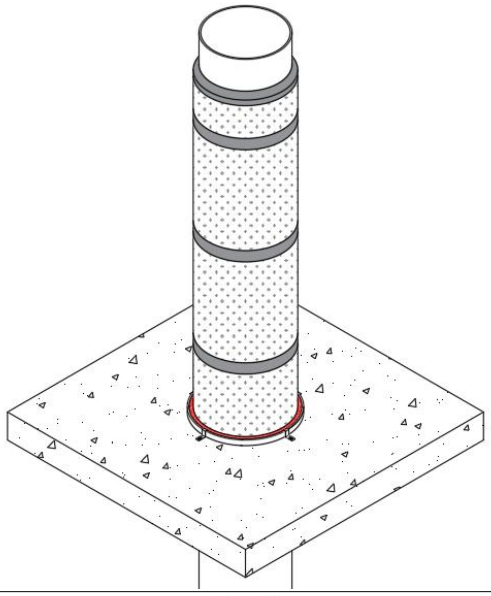
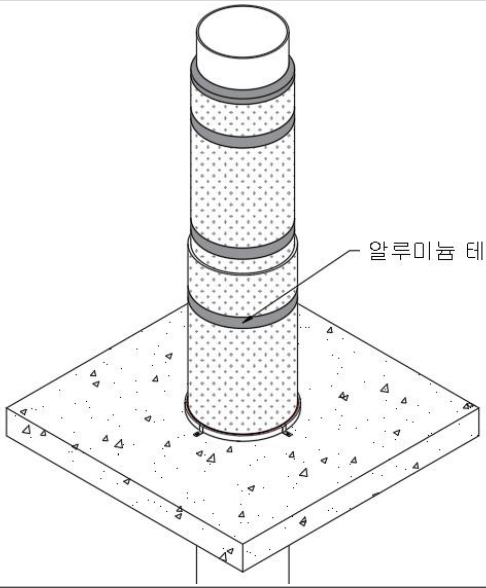
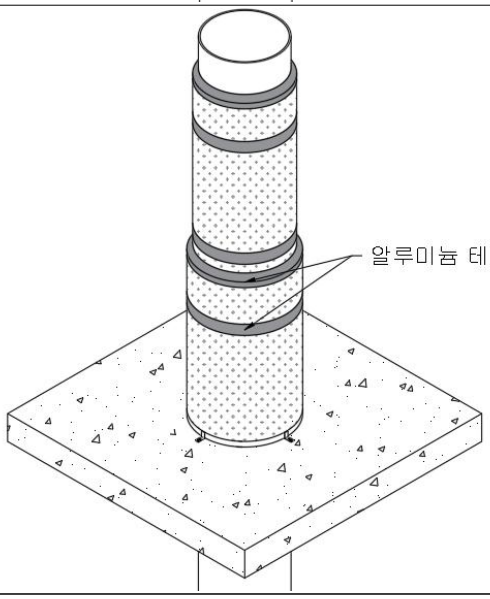
2.1. 시공 순서도

NO	설치조감도	내용
1		<개구부 및 슬리브 확인> - 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(직경 508㎜ 이하) 및 특이사항 확인. - 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30㎜ 이상 올린다. (표준시방서 KSC 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)
2		<관통재 삽입> - 관통재(금속배관, 외경: 406.4㎜ 이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.

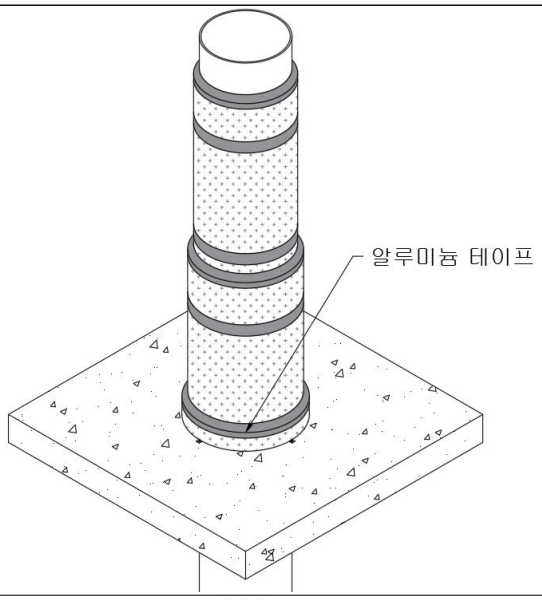
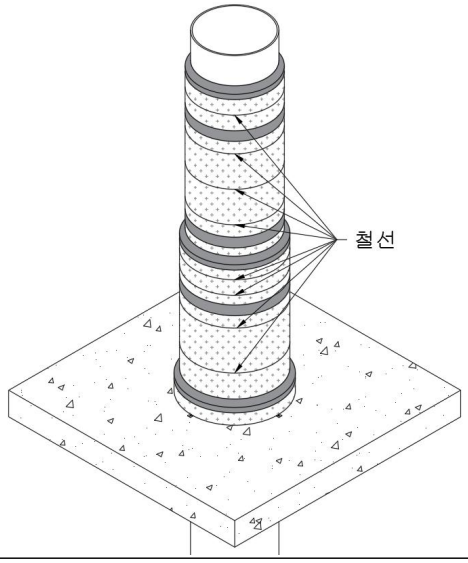
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3		<보온재(세라믹섬유블랭킷 1단) 설치-1> - 보온재(세라믹섬유블랭킷 1단)를 2,030㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m³ 이상, 너비 : 「상부 2,030㎜ 이상, 하부 100㎜ 이상」 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 2,280㎜ 이상)}]】을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.
4		<내화채움재1(내화밴드) 설치> - 고정클립 5개가 결합된 내화채움재1【내화밴드 {SFBA-100 (두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3g/㎤ 이상)}】를 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)와 개구부(직경 508㎜ 이하) 사이에 설치. - 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못 {직결 나사 (호칭 나사경 #6 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 지지구조에 고정.
5		<내화채움재2(세라믹섬유블랭킷) 설치> - 내화채움재2【세라믹섬유블랭킷 {SFI-200 (두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)}】을 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣음.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

6		<내화실리콘실란트 코킹> - 내화채움재2(세라믹섬유블랭킷) 윗부분에 10㎜ 이상 내화실리콘실란트(SFS-100)로 마감. (건조 후: 두께 8㎜ 이상)
7		<보온재(세라믹섬유블랭킷 2단) 설치-2> - 보온재(세라믹섬유블랭킷 2단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 1,000㎜ 이상)}】을 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 1단 둘레에 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.
8		<보온재(세라믹섬유블랭킷 3단) 설치-3> - 보온재(세라믹섬유블랭킷 3단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 1,000㎜ 이상)}】을 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 2단 둘레에 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

9		<보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-4> - 보온재(세라믹섬유블랭킷)를 100㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷(SFI-100, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 100㎜ 이상)】을 슬리브와 보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 지지구조에 밀착시켜 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.
10		<보온재(세라믹섬유블랭킷) 고정> - 철선(직경 1.2㎜ 이상)을 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 감아 고정.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부: 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(금속배관): 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재: 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 보온재(세라믹섬유블랭킷): 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 고정클립: 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

바. 고정못: 고정클립을 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

사. 알루미늄 테이프: 보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

아. 철선: 보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인정하는 기관으로부터 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시공 방법으로 실시하는데 사용한다.

나. 본 시방서는 바닥 금속배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

다. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

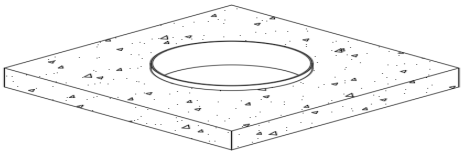
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

2.2.4 시공시방서

가. 개구부 및 슬리브 확인

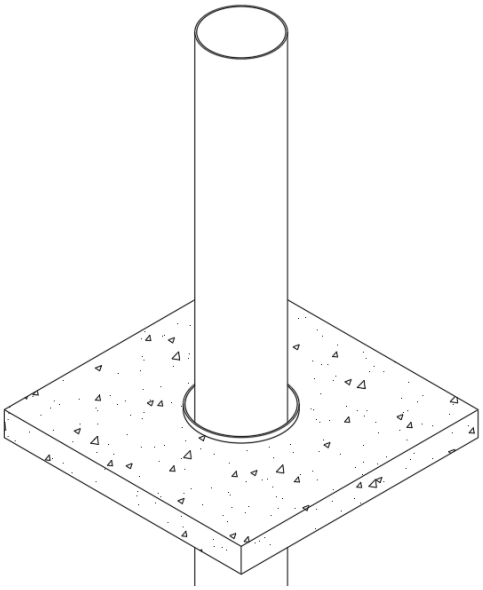
- 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 508㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

* 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30㎜ 이상 올린다.
(표준시방서 KCS 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)



나. 관통재 삽입(금속배관)

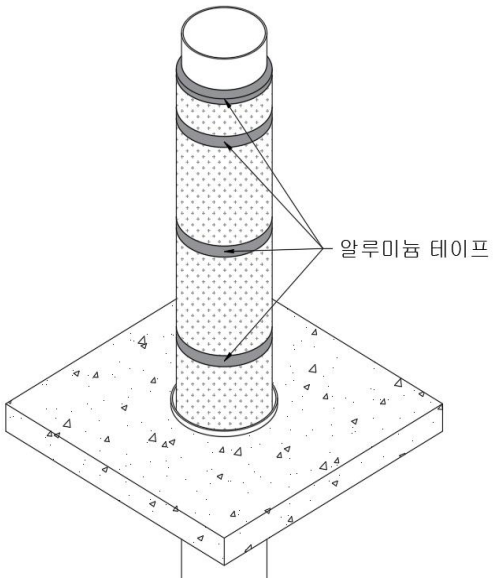
- 관통재(금속배관, 외경: 406.4㎜ 이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

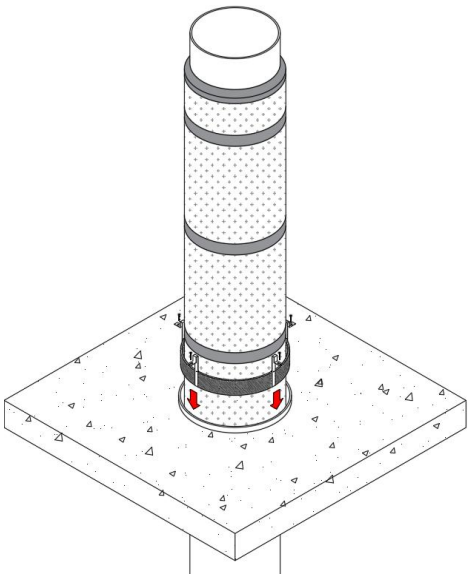
다. 보온재(세라믹섬유블랭킷 1단) 설치

- 보온재(세라믹섬유블랭킷 1단)를 2,030㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비: 「상부 2,030㎜ 이상, 하부 100㎜ 이상」(지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 2,280㎜ 이상)}]】을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 이음매는 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



라. 내화채움재1(내화밴드) 설치

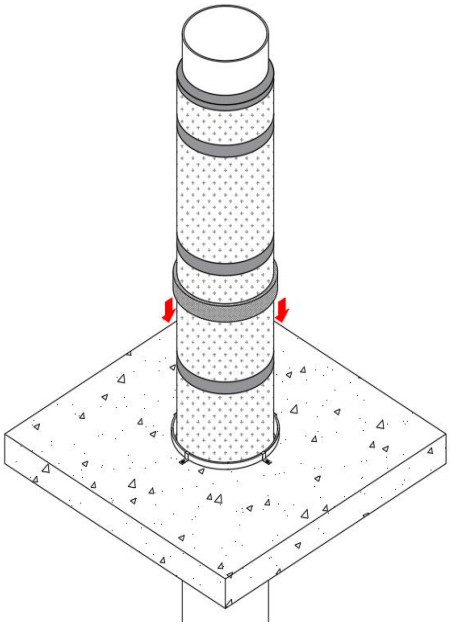
- 내화밴드에 고정클립 5개가 결합되어 있는지 확인한다.
- 고정클립이 결합된 내화채움재1【내화밴드 {SFBA-100 (두께 8㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 1.3g/㎤ 이상)}】를 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)와 개구부(직경 508㎜ 이하) 사이에 설치한다.
- 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못 {직결 나사 (호칭 나사경 #6 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 지지구조에 고정한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

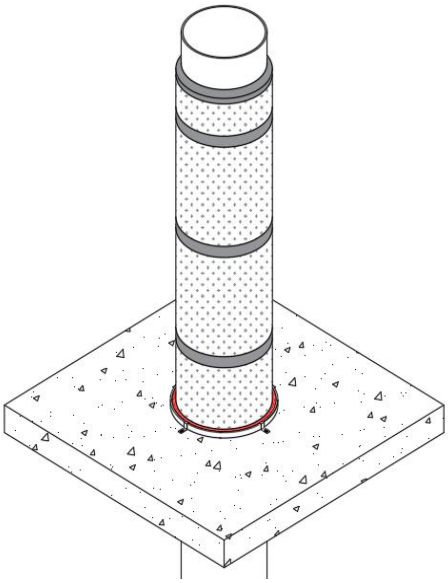
마. 내화채움재2(세라믹섬유블랭킷) 설치

- 내화채움재2【세라믹섬유블랭킷 {SFI-200 (두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)}】을 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
- 내화밴드 고정부까지 밀어 넣고 상부에는 실란트 마감을 위한 공간을 남겨둔다.



바. 내화실리콘실란트 코킹

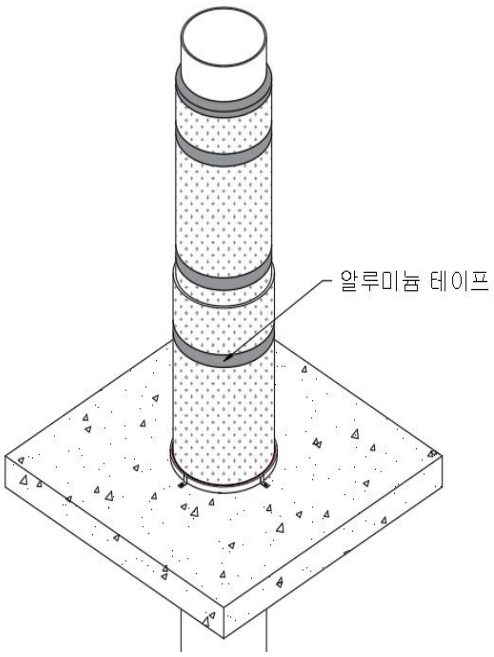
- 내화채움재2(세라믹섬유블랭킷) 상부에 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 두께 10㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다. (건조 후: 두께 8㎜ 이상)



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

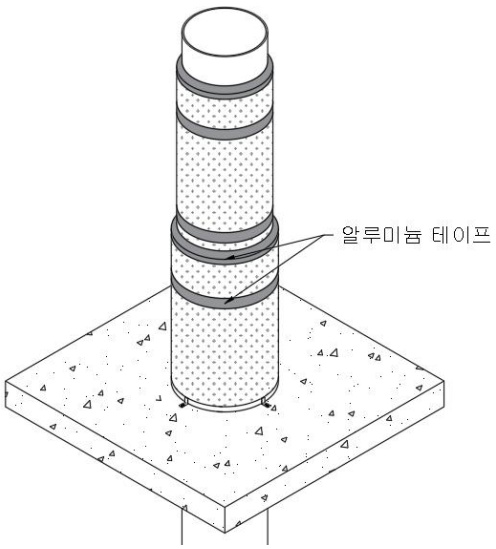
사. 보온재(세라믹섬유블랭킷 2단) 설치-2>

- 보온재(세라믹섬유블랭킷 2단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 1,000㎜ 이상)}】을 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 1단 둘레에 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



아. 보온재(세라믹섬유블랭킷 3단) 설치-3>

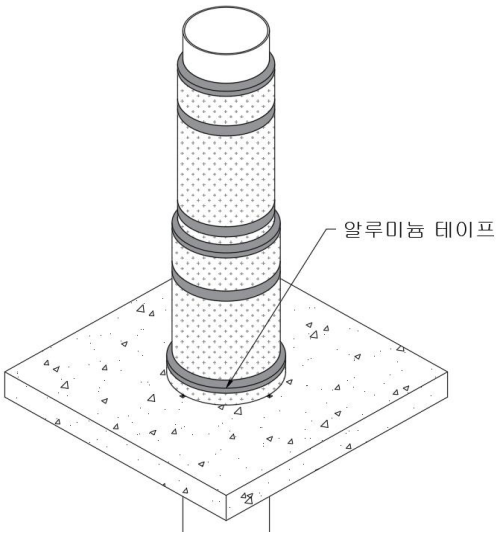
- 보온재(세라믹섬유블랭킷 3단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 1,000㎜ 이상)}】을 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 2단 둘레에 감싸 재단하고 30㎜이상 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

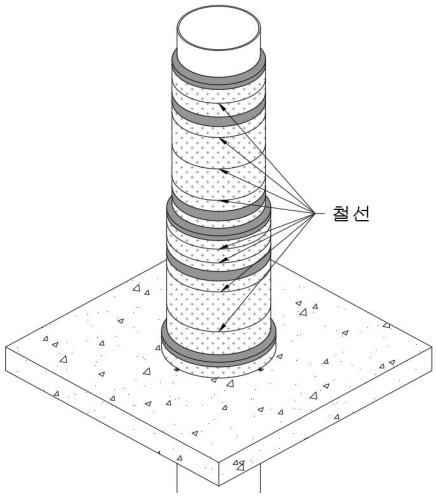
자. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-4

- 보온재(세라믹섬유블랭킷)를 100㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상)]】을 슬리브와 보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 지지구조로부터 100㎜ 이상으로 하여 맞닿는 부분을 30㎜ 이상 겹치게 하여 지지구조에 밀착시켜 설치한다.
- 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.



차. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 고정

- 보온재 설치 후 철선(직경 1.2㎜ 이상)을 사용하여 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 감아 고정한다.



2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 지지구조와 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움재는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움재는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러 들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움재의 운반이나 적재 시 내화채움재의 모서리 및 중간 부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상 부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

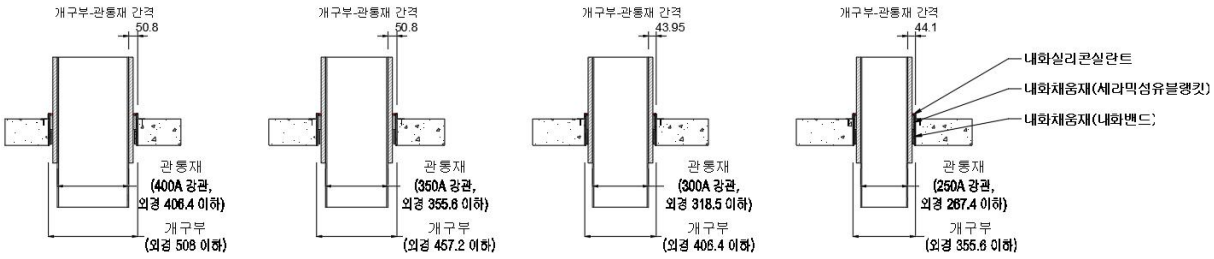
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재 장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



< 400A 관통재 > < 350A 관통재 > < 300A 관통재 > < 250A 관통재 >

개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재간격 (이하) (㎜)	내화 채움재 규격(이상)						
			내화밴드				세라믹섬유블랭킷		
			두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	질량 (g)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
508.0	400A (406.4㎜)	50.8	8	80	1500	1248	38	80	1500
457.2	350A (355.6㎜)	50.8	8	80	1340	1115	38	80	1340
406.4	300A (318.5㎜)	43.95	8	80	1180	982	38	80	1180
355.6	250A (267.4㎜)	44.1	8	80	1020	849	38	80	1020

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1. 제품 품질관리

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><td>No</td><td colspan="5">품질항목</td><td>품질기준</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td rowspan="5">내화채움재1
(내화밴드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>8 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">강열감량 (%)</td><td>68 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창률[주1)]</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재2
(세라믹섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>38 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/㎥)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20 ℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="11">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td colspan="2">세로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">가로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력(%)</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200 (M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23 ℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실(%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">보온재
(세라믹
섬유블랭킷)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/㎥)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="4">내화채움구조 성능시험[주2)]</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 융</td></tr>
</table>

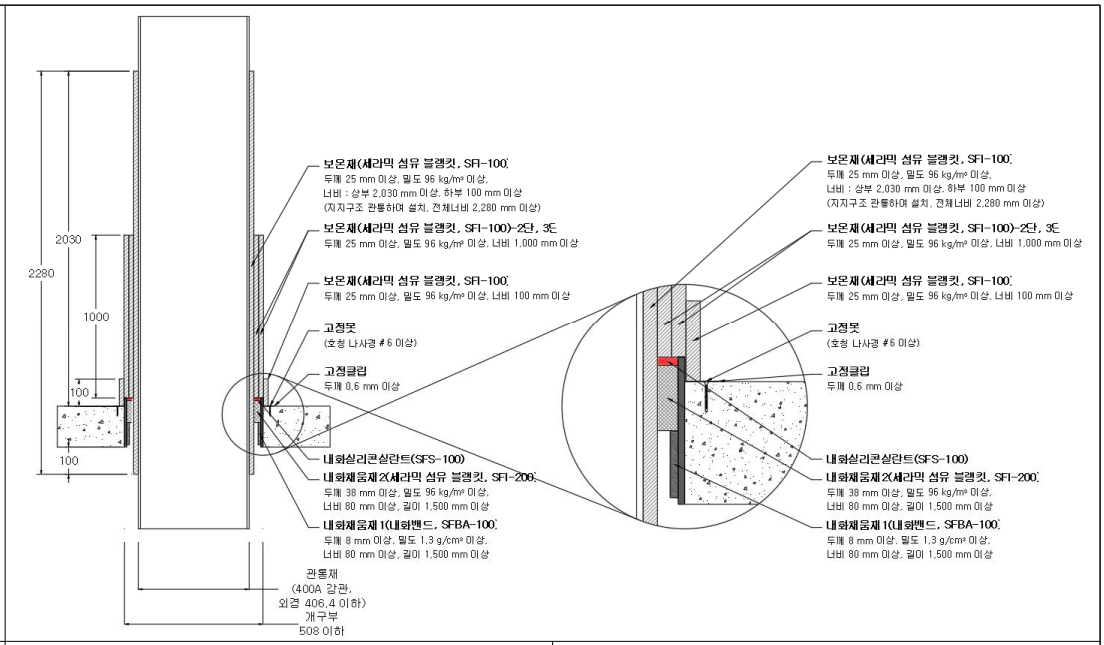
주1) 팽창률 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3.2. 내화채움구조의 구성재료

겉모양



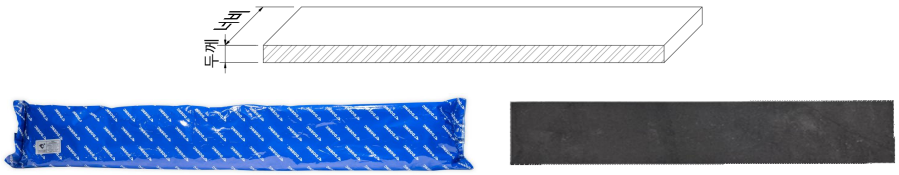
구성요소

구분		내용
내화채움재1	내화밴드 【SFBA-100】	화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재
내화채움재2	세라믹섬유블랭킷 【SFI-200】	차열 효과로 열을 차단해주는 자재
보온재	세라믹섬유블랭킷 【SFI-100】	열을 차단하는 차열재로 관통재에 설치되는 자재
내화실리콘실란트 【SFS-100】		마감으로 사용하는 자재
고정클립		내화채움재 고정용 자재
고정못		내화채움재 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재1 (내화밴드, SFBA-100)

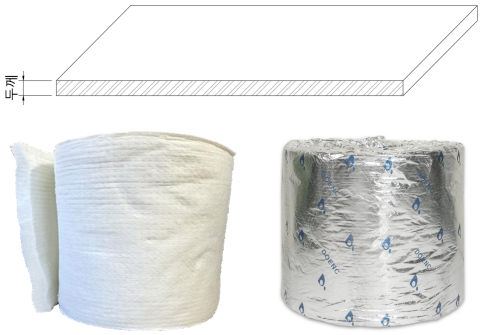
품질항목		품질기준		품질관리
겉모양				
구성		내화밴드가 포장재(비닐류) 내에 포장되어 있는 형태		
치수 (㎜)	내화밴드	두께	8.0 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
		너비	80 이상	
특성		밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
		강열감량(%)	68 이하	
		팽창률(배)	20 이상	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

3.3.2 내화채움재2 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-200)

품질항목		품질기준	품질관리
모양			
구성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(비닐류) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께	38 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
	너비	80 이상	
밀도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3.3.3 보온재 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품질항목		품질기준	품질관리
모양			
구성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3.3.4 내화실리콘실란트 (SFS-100)

<table>
<tr><th colspan="4">품질항목</th><th>F형 품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="4">모양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="4">등급</td><td>25HM</td><td rowspan="10">※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.

시험방법
KS F 4910</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프 (㎜)</td><td colspan="3">세로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">가로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">탄성복원성 %</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="3">줄눈나비의 신장률(%)</td><td>200(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력 N/㎟ 주1)</td><td>23 ℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="4">일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">부피손실 %</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">외관</td><td>표면에 이물질이 없는지 여부</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="4">지촉건조</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td colspan="4">비중</td><td>1.36 ~ 1.56</td></tr>
<tr><td colspan="4">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 −20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3.3.5 고정클립

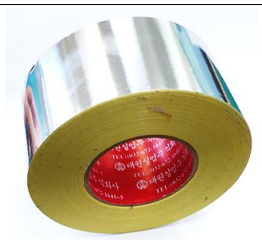
품질항목	품질기준		품질관리
용도	내화채움재를 결합시켜 고정하는 용도로 사용		
모양	 고정클립 전개도		
외관	제품 손상이 없을 것		사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
치수 (㎜)	두께	0.6 이상	
	너비(A)	20 ± 2	
재질	용융 아연 도금 강판		

3.3.6 고정못

품질항목	품질기준
용도	내화채움재를 고정하는 용도로 사용
모양	
길이(A) (㎜)	38 ± 1.5
직경(B)	#6 (3.5 ㎜ ± 0.3)
재질 및 형태	금속 재질 직결 나사

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

3.3.7 알루미늄 테이프

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 접합 및 마감의 용도로 사용
모양	
외관	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상

3.3.8 철선

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치 후 관통재와의 고정을 목적으로 사용
모양	
재질 및 형태	단면 모양이 원형인 철선
두께 (㎜)	1.2 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="14">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="4">DO-SSB400-2H-A</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="3" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및
개구부 확인</td><td>금관</td><td colspan="2">외경</td><td rowspan="19">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>406.4㎜</td><td>기준
이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50.8㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="3">내화채움재1</td><td rowspan="3">내화
밴드</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>80㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움재2</td><td rowspan="3">세라믹
섬유
블랭킷</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>38㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>80㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>내화실리콘
실란트 코킹</td><td>SFS-100</td><td>두께</td><td>건조 전</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>건조 후</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">4</td><td rowspan="8">보온재
시공
(세라믹
섬유블랭킷)</td><td colspan="3">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">시공길이
(상부)</td><td rowspan="2">관통재 위</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>2,030㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>슬리브 위</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">알루미늄 테이프</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>100㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부
이격거리</td><td>내·외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">검사자</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="3">확인자
(감리자)</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : dqxsl7iLUZ4=

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식